

Bloque D — IVA: Informe Antes/Despues

Bug D1 (carga IVA 0) y Bug D2 (selector manual + exencion)

D1 — Bug de carga: IVA exento (0%) se convierte en 21%

Al abrir un presupuesto guardado con `ivaPercent = 0` (exento), la linea `budget.ivaPercent || 21` evaluaba `0 || 21 = 21` porque `0` es falsy en JavaScript. El presupuesto exento reaparecia con 21% de IVA.

Ejemplo numerico

Campo	ANTES (bug)	DESPUES (fix)
DB guardado	<code>ivaPercent = 0</code>	<code>ivaPercent = 0</code>
Carga en UI	<code>0 21 = 21</code> (falso 21%)	<code>0 ?? 21 = 0</code> (correcto)
Base imponible	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR
IVA calculado	$5.000 \times 21\% = 1.050,00$ EUR	$5.000 \times 0\% = 0,00$ EUR
Total mostrado	6.050,00 EUR (incorrecto)	5.000,00 EUR (correcto)

Fix: `budget.ivaPercent ?? 21` en `budget-form.tsx` linea 254. El operador `??` (nullish coalescing) solo aplica el fallback cuando el valor es null o undefined, respetando un 0 legitimo. No se encontraron otros `|| 21` que afecten a valores 0 legitimos (los `|| 0` en `discountPercent` y `parseFloat` son correctos porque el valor deseado por defecto es 0).

D2 — Selector manual de IVA con opcion Exento

Antes, el IVA era un campo numerico libre bloqueado a administradores (`disabled={!isAdmin}`). Un comercial no podia seleccionar IVA exento. Ahora hay un Select con tres opciones: 21% (estandar), Exento (0%) y Personalizado. Al elegir "Exento" se muestra una nota informativa sobre el Art. 20.Uno.3 LIVA. El selector esta disponible para cualquier rol.

Ejemplo numerico: presupuesto con descuento 10% + IVA exento

Campo	ANTES (bug)	DESPUES (fix)
Subtotal	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR
Recargos	200,00 EUR	200,00 EUR
Base (sub + recargos)	1.200,00 EUR	1.200,00 EUR
Descuento 10%	-120,00 EUR	-120,00 EUR

Campo	ANTES (bug)	DESPUES (fix)
Base tras descuento	1.080,00 EUR	1.080,00 EUR
IVA (21%)	226,80 EUR	0,00 EUR
Total final	1.306,80 EUR	1.080,00 EUR

Persistencia: guardar con Exento y reabrir mantiene ivaPercent=0 gracias al fix D1 (?? en vez de ||).

Motor de calculo: calculateBudgetTotals(blocks, 10, 0) ya manejaba correctamente ivaPercent=0 (ivaAmount=0, totalFinal=base). El motor no necesito cambios; los 4 tests D2 validan: ivaPercent=0 sin descuento, con descuento, comparativa 21% vs 0%, y regresion D1.

Resumen de tests

Bloque	Tests	Estado
A1-A6	20	PASSED
B1-B3	13	PASSED
D2 (IVA)	4	PASSED
Total	37	37/37 PASSED

Ficheros modificados: src/components/views/budget-form.tsx (D1 fix linea 254, D2 selector lineas 1997-2046), src/lib/calculation-engine.test.ts (4 tests D2 anadidos). Motor de calculo (calculation-engine.ts) y tipos (types.ts) sin cambios.